UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE SOFTWARE

NOTA CONCEPTUAL PARA TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

TEMA: Prototipo funcional de una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE: Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional.

DOCENTE PROPONENTE: Ing. César Adrián Guayasamin Guanga, Mgtr.

1.- Datos generales del trabajo de Integración Curricular	
Fecha	2026-06-12
Tema	Prototipo funcional de una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE: Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional.
Línea de investigación	Calidad y pruebas de software. Ingeniería de requisitos. Metodologías ágiles y DevOps. Patrones de diseño y desarrollo de aplicaciones.
Número de estudiantes participantes	2
Carrera	Ingeniería de Software
Departamento	Ciencias de la Computación

2.- Datos generales del docente proponente	
Apellidos y Nombres	Guayasamín Guanga César Adrián
Cédula de Identidad	1715897680
Id. Institucional	L00051251
Email. Institucional	Caguayasamin3@espe.edu.ec
Teléfono personal	0997663343

3.- Datos generales de la Entidad co-participante(si fuese el caso)	
Nombre de la entidad	Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
RUC	1768007390001
Sector económico al que pertenece	Educación
Dirección	Av. General Rumiñahui s/n y Ambato
Teléfono	23989400
Página Web	www.espe.edu.ec

Persona de contacto	Tcrn. Marcelo Javier Garzón Muñoz, Mgtr.
Cédula de Identidad	1715671820
Email	mjgarzon@espe.edu.ec
Teléfono personal	

4.- Resumen del Trabajo de Integración Curricular

La gestión de fondos externos y la cooperación internacional constituyen elementos estratégicos para el fortalecimiento de las actividades de investigación, innovación, transferencia tecnológica y vinculación con la sociedad; por lo que la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, promueve permanentemente la participación de sus investigadores y grupos de investigación en programas de financiamiento externo impulsados por organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, la gestión de oportunidades de financiamiento, la elaboración de postulaciones, el seguimiento de proyectos y la administración de la cooperación científica internacional se realizan mediante herramientas dispersas y procesos con un bajo nivel de integración tecnológica, dificultando la consolidación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

Esta situación genera diversas problemáticas, entre las que destacan:

• Dificultad para identificar y difundir oportunamente convocatorias de financiamiento.

• Falta de centralización y trazabilidad en la gestión de cartas aval, postulaciones y documentación asociada a convocatorias externas.

• Limitaciones para el registro y monitoreo integral de proyectos adjudicados con financiamiento externo.

• Escasa visibilidad sobre el avance técnico y financiero de los proyectos en ejecución.

• Dificultad para medir el impacto institucional derivado de los proyectos financiados.

La problemática descrita evidencia la necesidad de implementar una solución informática que permita centralizar, automatizar y optimizar la gestión de fondos externos y cooperación internacional dentro de la institución. Para ello, se plantea el desarrollo de un sistema web modular que facilite la administración integral del proceso y que estará conformado por los siguientes submódulos:

• Banco de oportunidades y convocatorias.

• Gestión de cartas aval y postulaciones.

• Registro de proyectos adjudicados.

• Seguimiento técnico de proyectos.

• Seguimiento financiero.

• Gestión de resultados e impacto.

• Cooperación científica internacional.

Para el desarrollo de este Trabajo se pondrá énfasis en el análisis, diseño y construcción de un prototipo funcional que contribuya a fortalecer la capacidad de gestión de recursos externos de la universidad.

5.- Objetivos y Actividades	
Objetivo General	Desarrollar el Módulo Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional. como parte una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, siguiendo los lineamientos de una metodología Ágil.
Objetivo específico 1	Definir la situación actual de la Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional, en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, a través de un estudio exploratorio.
Actividad 1	Estudio observacional del contexto de la problemática.
Actividad 2	Estudio exploratorio sobre la problemática.
Actividad 3	Estudio descriptivo de la situación actual.
Actividad 4	Síntesis y reporte de resultados.
Objetivo específico 2	Diseñar el Módulo Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional., como parte del prototipo funcional de una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Actividad 1	Definición de los diagramas a partir de los requerimientos levantados que representen el módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional.

Actividad 2	Diseño de la arquitectura acorde al módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional.,.
Actividad 3	Diseño de la base de datos.
Actividad 4	Diseño de la interfaz de usuario.
Actividad 5	Síntesis y reporte de resultados.
Objetivo específico 3	Desarrollar el Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional., como parte del prototipo funcional una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, utilizando un framework Web y siguiendo una metodología ágil.
Actividad 1	Construcción de la plataforma web para validar el Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional.
Actividad 2	Diseño y ejecución del plan de pruebas.
Actividad 3	Creación de un manual de usuario.
Objetivo específico 4	Validar el Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional. como parte del prototipo funcional de una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Actividad 1	Exposición de la plataforma Web.
Actividad 2	Entrevistas al personal de Gestión de la Investigación (SIGI).
Actividad 3	Tabulación de resultados.
Actividad 4	Síntesis de resultados, conclusiones y reporte.

6.- Requerimiento de recursos físicos, tecnológicos, insumos, etc. (si fuere el caso)		
Plantillas, bases de datos y sistemas de utic	Acceso a dos usuarios con permisos de desarrollador en los sistemas a ser integrados	

2 computadores portátiles	Disponible por parte de los estudiantes	
Acceso a Internet de alta velocidad	Disponible por parte de los estudiantes	
Herramientas de desarrollo de software	Disponible por parte de los estudiantes	

7.- Productos acreditables planificados

- Árbol de problemas de la situación actual dentro del Proceso de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional, en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE caso de estudio.
- Reporte de factibilidad de la implementación del módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional.
- Prototipo de la plataforma Web como instancia de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional
- Reporte de aceptación del Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CESAR ADRIAN
GUAYASAMIN GUANGA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

12 de junio 2026